

Лабораторная работа №1

Знакомство с Cisco Packet Tracer

Боровиков Даниил Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Ход выполнения лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	18
4.1	Что такое концентратор, коммутатор, маршрутизатор и шлюз? Когда их применяют?	18
4.2	Как проверить доступность узла в сети?	19
5	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

3.1	Схема сети с концентратором	7
3.2	Настройка IP-адреса на компьютере	8
3.3	Добавление пакета Simple PDU	8
3.4	Данные о PDU: уровни OSI	9
3.5	Структура пакета в PDU	10
3.6	Сценарий для проверки коллизии	11
3.7	Демонстрация коллизии	11
3.8	Результат симуляции с коллизией	12
3.9	Схема сети с коммутатором	12
3.10	Передача пакета через коммутатор	13
3.11	Передача пакетов между PC4 и PC6	14
3.12	Сценарий с концентратором и коммутатором	14
3.13	Структура пакета STP	15
3.14	Настройка маршрутизатора	16
3.15	Сеть с маршрутизатором	16
3.16	Передача пакетов с маршрутизатором	17
3.17	Структура пакета CDP	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с программой Cisco Packet Tracer, установить её на персональное устройство и изучить основные возможности интерфейса для моделирования сетей.

2 Задание

1. Загрузить и установить Cisco Packet Tracer на домашний компьютер.
2. Создать простую сеть в Cisco Packet Tracer и выполнить базовую настройку оборудования.

[1]

3 Ход выполнения лабораторной работы

Создаём новый проект с именем lab_PT-01.pkt.

На рабочей области размещаем один концентратор (Hub-PT) и четыре компьютера (PC). Соединяем их с концентратором с помощью прямых кабелей. Открываем настройки каждого компьютера и задаём статические IP-адреса: 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0 (см. рис. 3.2). Для идентификации устройств добавляем в их имена мой логин vnkhurstalev и город msk.

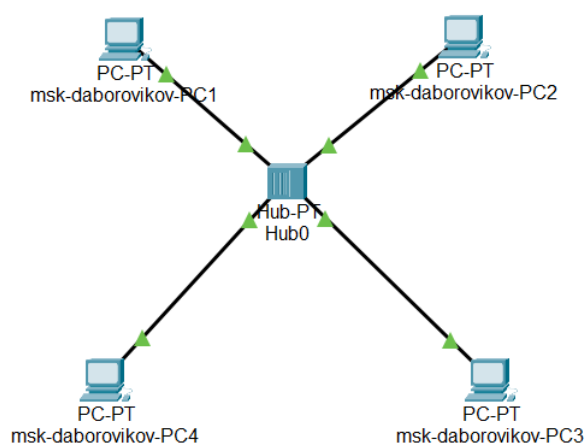


Рис. 3.1: Схема сети с концентратором

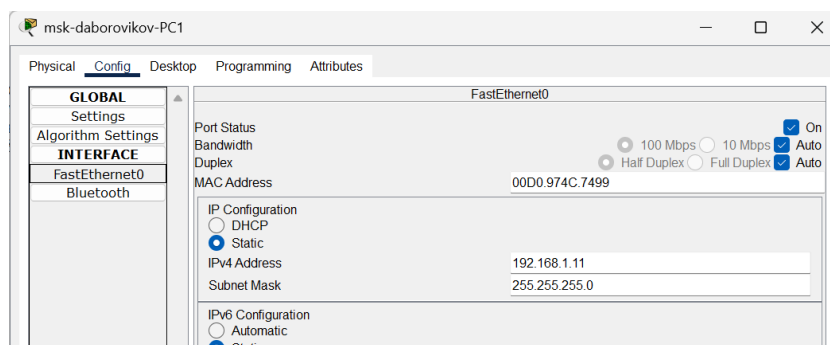


Рис. 3.2: Настройка IP-адреса на компьютере

Переключаемся в главном окне из режима реального времени (Realtime) в режим симуляции (Simulation). Используем инструмент Add Simple PDU (P): кликаем сначала на PC0, затем на PC2. В рабочей зоне появляются два значка-конверта (см. рис. 3.3), а на панели событий отображаются записи о пакетах ARP и ICMP. Запускаем симуляцию кнопкой Play и наблюдаем, как пакеты ARP и ICMP движутся от PC0 к PC2 и обратно.

Пакет сначала поступает на концентратор, который рассылает его всем подключённым устройствам. Однако принимает его только тот компьютер, которому он адресован.

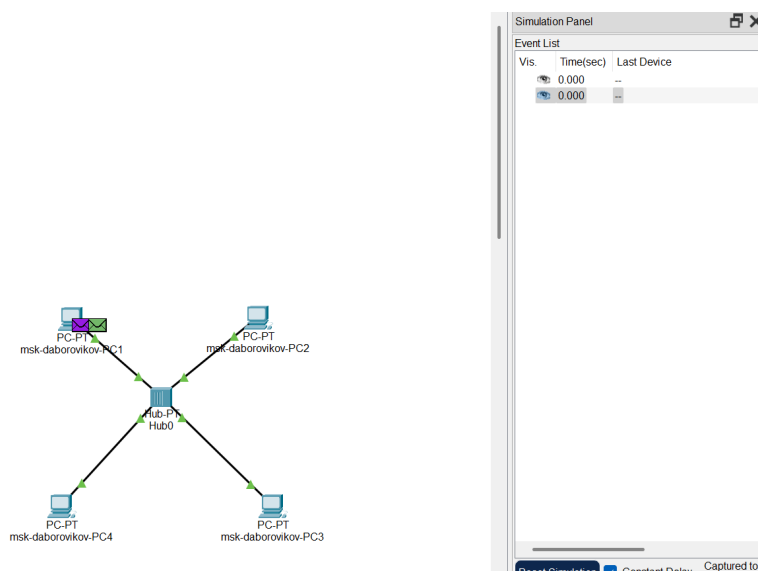


Рис. 3.3: Добавление пакета Simple PDU

Кликаем на строку события в панели симуляции, открываем окно с данными о PDU и изучаем процессы на уровнях модели OSI. На вкладке OSI Model используем функцию Challenge Me (см. рис. 3.4) и отвечаем на контрольные вопросы.

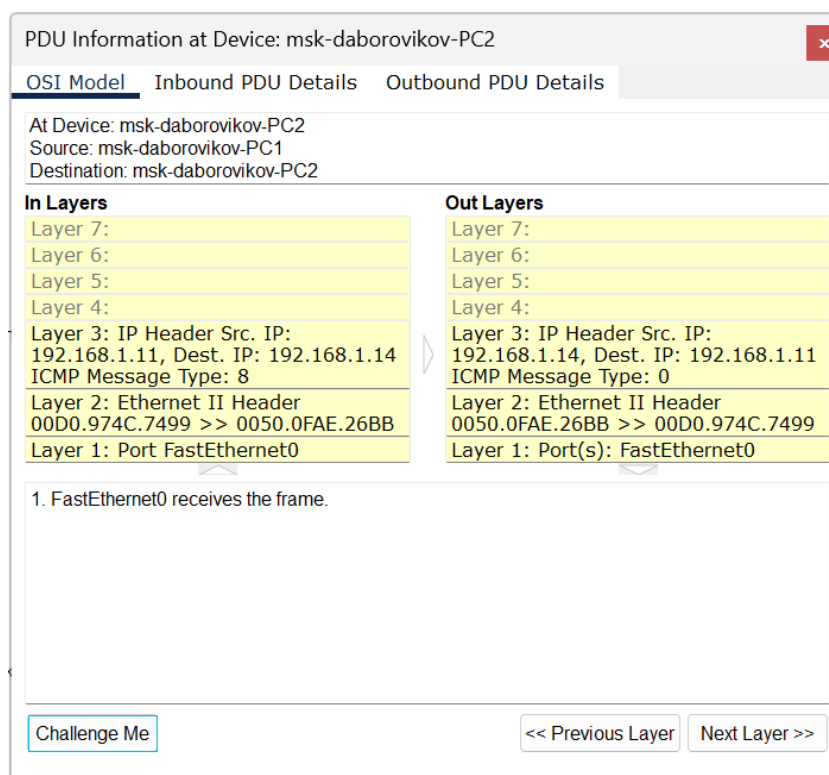


Рис. 3.4: Данные о PDU: уровни OSI

Переходим к анализу структуры пакета ICMP во вкладке PDU. В нём содержится заголовок IP с информацией об IP-адресах отправителя и получателя, а также заголовок ICMP с типом пакета, кодом, контрольной суммой, идентификатором и номером последовательности. Эти данные неизменны при передаче.

Далее формируется кадр Ethernet:

- Поле преамбулы (7 байт) для синхронизации.
- Поле SFD.
- Адрес назначения (Destination Address, 6 байт).
- Адрес источника (Source Address, 6 байт).
- Тип протокола (Type).
- Контрольная последовательность (FCS, 4 байта).

Рассмотрим пример MAC-адресов (см. рис. 3.5):

- 0001.63AA.BC3E — адрес получателя (PC2).
- 0060.5CB0.446E — адрес отправителя (PC1).

Первые три байта указывают на производителя (в данном случае Cisco), а последние три — уникальный идентификатор устройства.

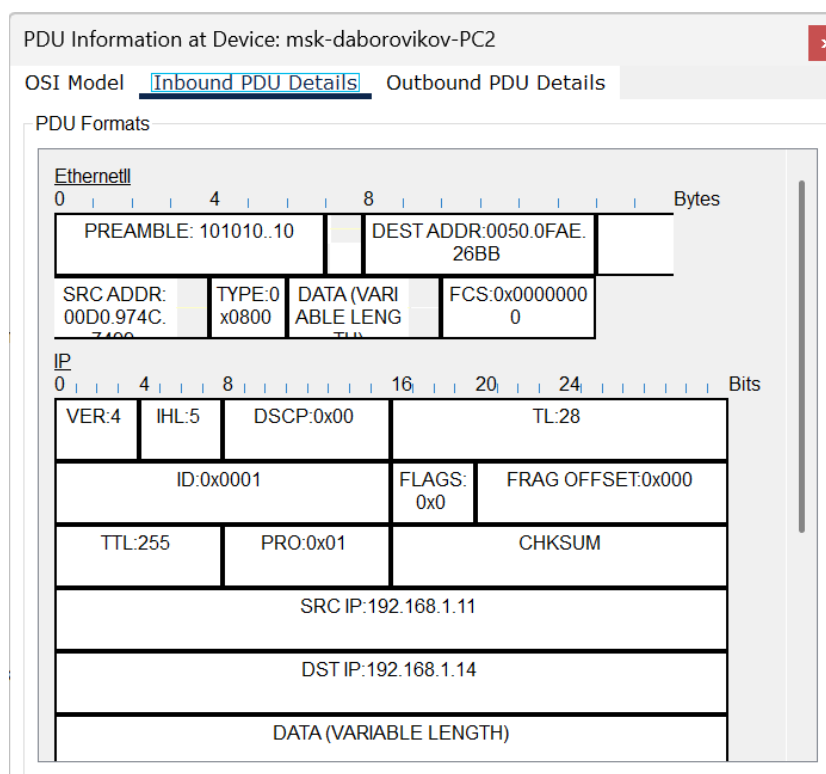


Рис. 3.5: Структура пакета в PDU

Очищаем список событий и удаляем текущий сценарий. Снова используем Add Simple PDU (P): сначала от PC0 к PC2, затем от PC2 к PC0 (см. рис. 3.6). Запускаем симуляцию кнопкой Play и наблюдаем возникновение коллизии (см. рис. 3.7).

Концентратор не может одновременно обработать два пакета, что приводит к ошибке (см. рис. 3.8).

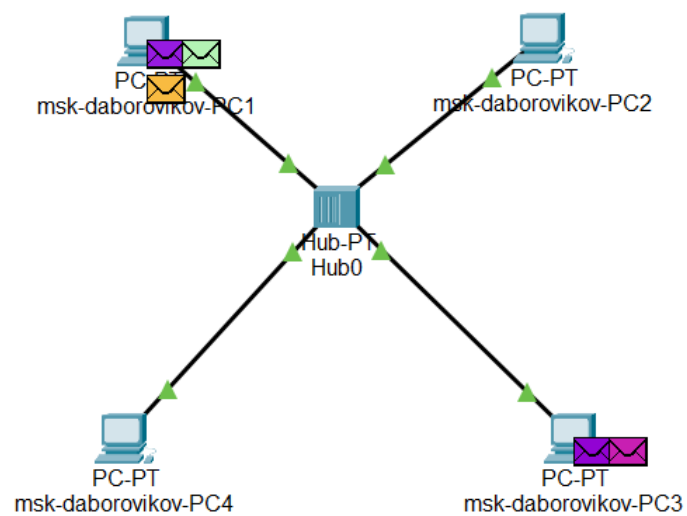


Рис. 3.6: Сценарий для проверки коллизии

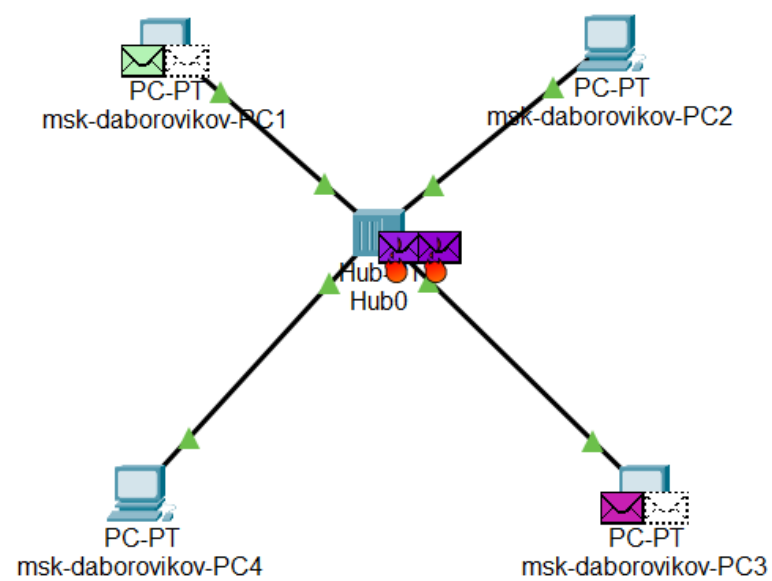


Рис. 3.7: Демонстрация коллизии

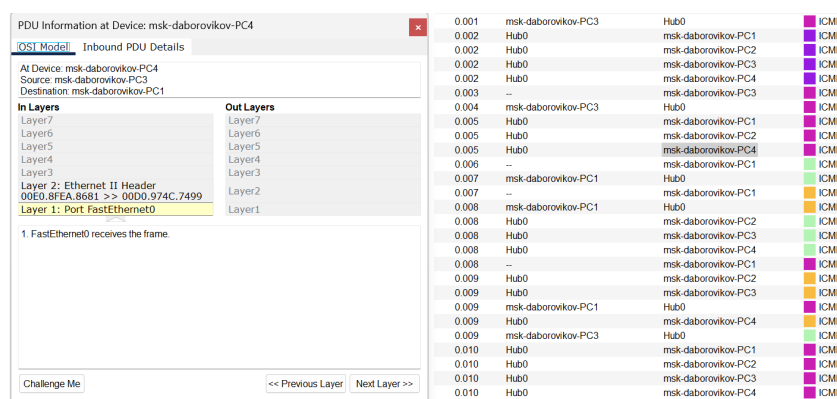


Рис. 3.8: Результат симуляции с коллизией

Возвращаемся в режим Realtime. Заменяем концентратор на коммутатор (например, Cisco 2950-24), подключаем к нему четыре компьютера прямыми кабелями и задаём IP-адреса: 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской 255.255.255.0 (см. рис. 3.9).

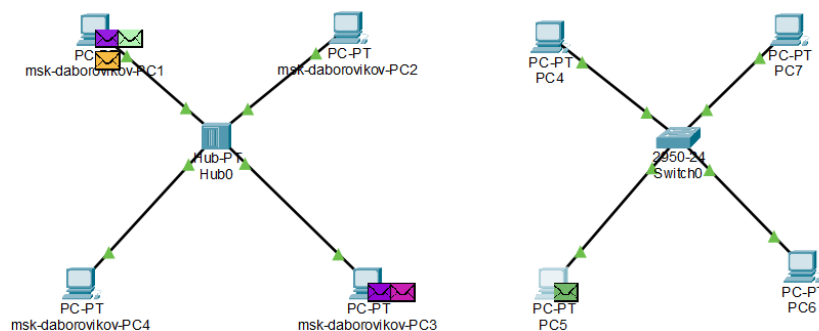


Рис. 3.9: Схема сети с коммутатором

Переключаемся в режим Simulation. Используем Add Simple PDU (P) от PC4 к PC6. В рабочей зоне появляются значки пакетов, а в списке событий — записи об ARP и ICMP (см. рис. 3.10). Запускаем симуляцию и видим, что ARP-пакеты сначала рассылаются всем устройствам (как с концентратором), но ответ идёт только к нужному получателю.

Структура пакета ICMP аналогична описанной ранее: заголовки IP и ICMP оста-

ются неизменными, а кадр Ethernet включает те же поля. Пакет передается через коммутатор, который направляет его по MAC-адресам от PC4 к PC6.

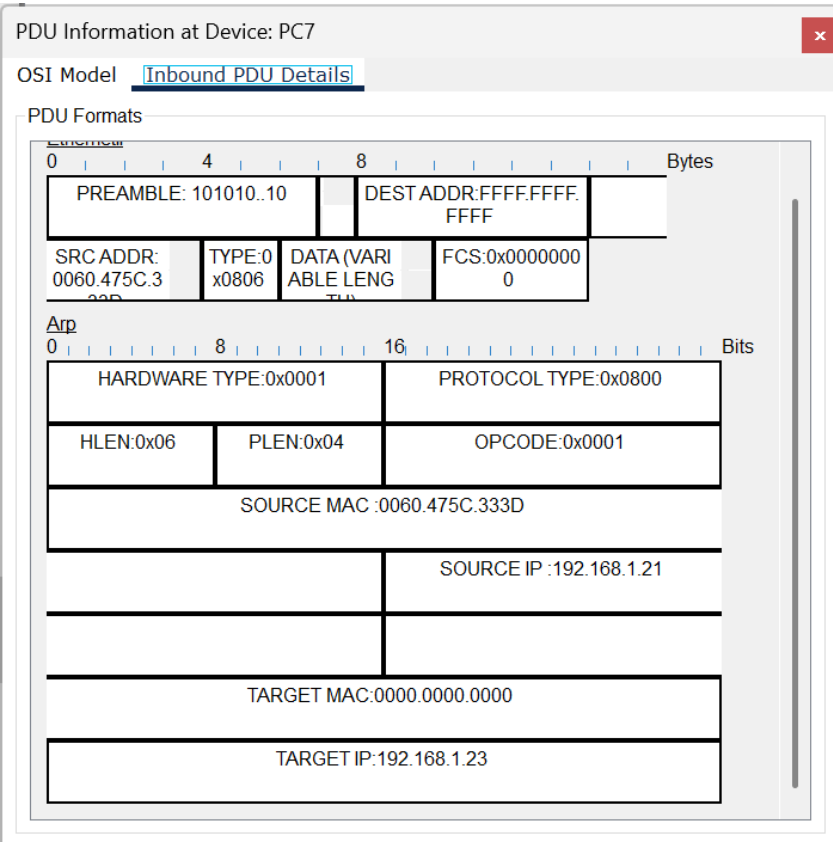


Рис. 3.10: Передача пакета через коммутатор

Очищаем события, добавляем два пакета: от PC4 к PC6 и от PC6 к PC4 (см. рис. 3.11). Запускаем симуляцию. Коллизий нет, так как коммутатор отправляет пакеты только целевым устройствам.

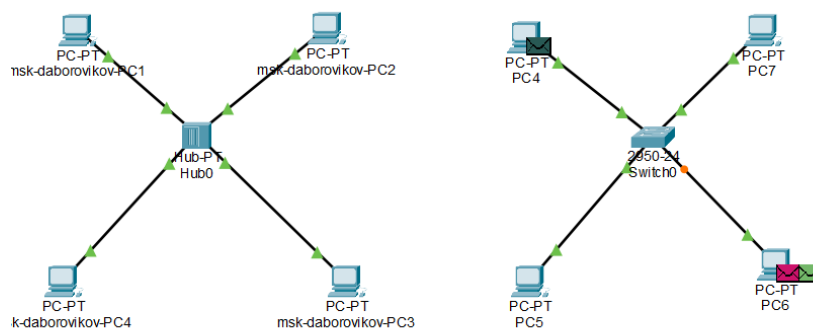


Рис. 3.11: Передача пакетов между PC4 и PC6

Возвращаемся в Realtime. Соединяем концентратор и коммутатор кроссовым кабелем. Переходим в Simulation, очищаем события и добавляем пакеты: от PC0 к PC4 и от PC4 к PC0 (см. рис. 3.12). Запускаем симуляцию.

Пакет из сети с концентратором теряется из-за коллизии, а пакет из сети с коммутатором доходит до адресата благодаря полнодуплексному режиму, позволяющему передавать данные в обоих направлениях одновременно.

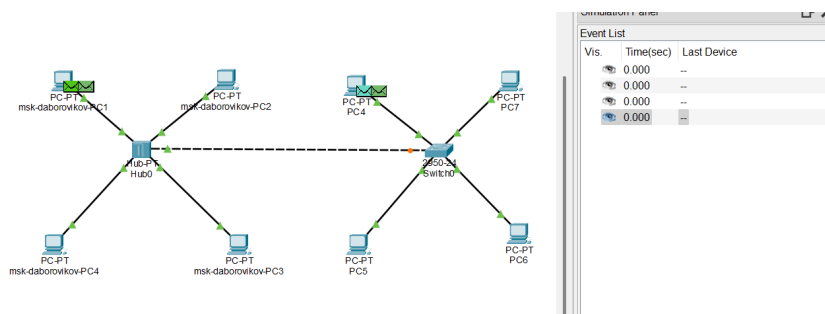


Рис. 3.12: Сценарий с концентратором и коммутатором

Очищаем события и запускаем симуляцию заново. В списке появляются пакеты STP. Рассмотрим их структуру (см. рис. 3.13):

- **Protocol Identifier** (2 байта) — всегда 0.
- **Protocol Version** (1 байт) — 0.
- **BPDU Type** (1 байт) — 0 для CBPDU, 1 для TCN BPDU.

- **Flags** (1 байт) — биты для изменений топологии.
 - **Root Identifier** — приоритет и MAC корневого моста.
 - **Root Path Cost** — стоимость пути до корня.
 - **Bridge Identifier** — данные отправителя.
 - **Port Identifier** — порт отправки.
 - **Message Age, Max Age, Hello Time, Forward Delay** — временные параметры.
- Кадр Ethernet в STP-пакетах использует тип 802.3 с преамбулой, MAC-адресами и полем длины.

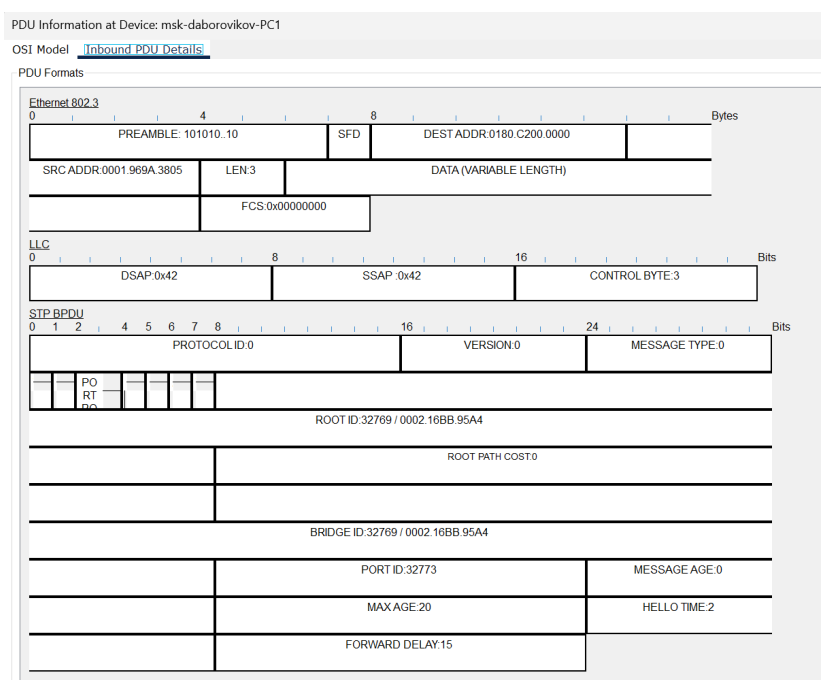


Рис. 3.13: Структура пакета STP

В режиме Realtime добавляем маршрутизатор (Cisco 2811), соединяем его с коммутатором прямым кабелем (см. рис. 3.14). Настраиваем маршрутизатор: задаём IP 192.168.1.254, маска 255.255.255.0, активируем порт (см. рис. 3.15).

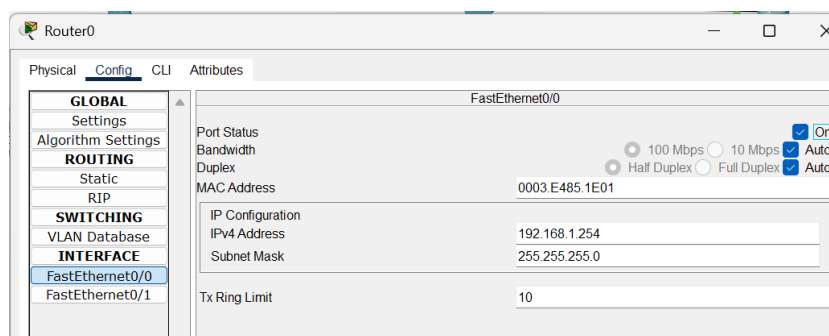


Рис. 3.14: Настройка маршрутизатора

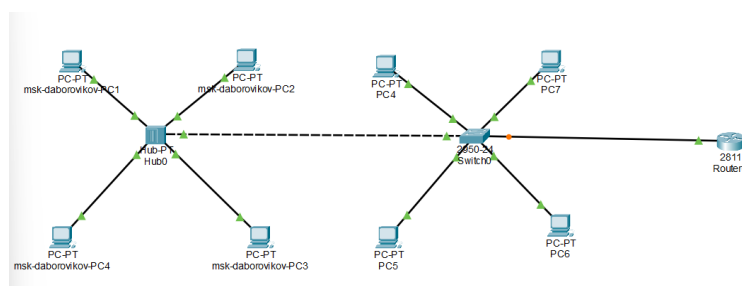


Рис. 3.15: Сеть с маршрутизатором

В режиме Simulation очищаем события, добавляем пакет от PC3 к маршрутизатору и запускаем симуляцию. Наблюдаем пакеты ARP, ICMP, STP и CDP (см. рис. 3.16).

CDP (Cisco Discovery Protocol) — проприетарный протокол Cisco. Его структура (см. рис. 3.17):

- **Version** — 0x01.
- **Time-to-Live** — время хранения данных.
- **Checksum** — контрольная сумма.
- **Type/Length/Value** — тип, длина и значение данных.

Кадр Ethernet остаётся аналогичным STP.

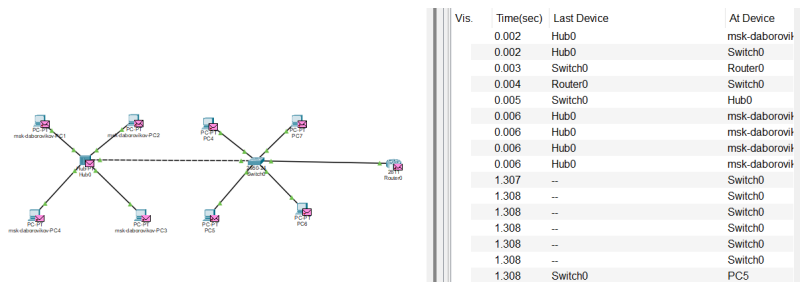


Рис. 3.16: Передача пакетов с маршрутизатором

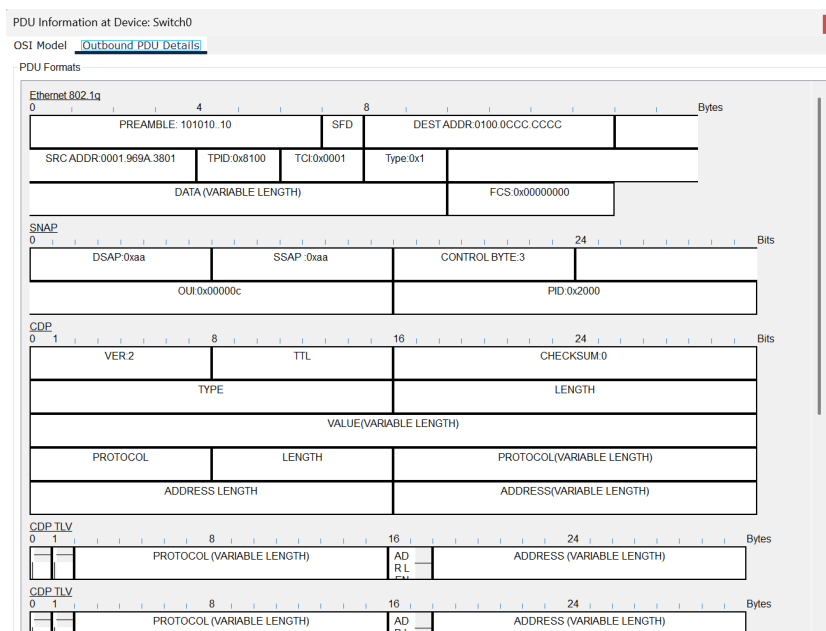


Рис. 3.17: Структура пакета CDP

4 Контрольные вопросы

4.1 Что такое концентратор, коммутатор, маршрутизатор и шлюз? Когда их применяют?

- **Концентратор** — устройство, соединяющее устройства в сеть и передающее данные всем портам. Применяется в простых сетях, но вызывает коллизии.
- **Коммутатор** — передаёт данные только нужному порту по MAC-адресу, снижая коллизии. Используется в локальных сетях.
- **Маршрутизатор** — связывает разные сети, маршрутизируя трафик по IP. Применяется для межсетевого взаимодействия.
- **Шлюз** — точка перехода между сетями с разными протоколами.

##. Что такое IP-адрес, сетевая маска и broadcast-адрес?

- **IP-адрес** — уникальный идентификатор устройства в сети (например, 192.168.1.11).
- **Сетевая маска** — разделяет IP на адрес сети и узла (например, 255.255.255.0).
- **Broadcast-адрес** — адрес для рассылки всем узлам сети (например, 192.168.1.255).

4.2 Как проверить доступность узла в сети?

Используем команду `ping`, отправляющую ICMP-запросы. В Packet Tracer это моделируется через PDU, где видны ответы узла.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я установил инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, ознакомился с его интерфейсом.

Список литературы

1. DHCP [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/DHCP>.